

Работа протоколов транспортного уровня, стек протоколов TCP/IP

Цели урока

- ✓ Познакомиться с протоколами транспортного уровня
- ✓ Узнать, в чём разница TCP и UDP
- ✓ Изучить стек протоколов TCP/IP

Транспортный уровень

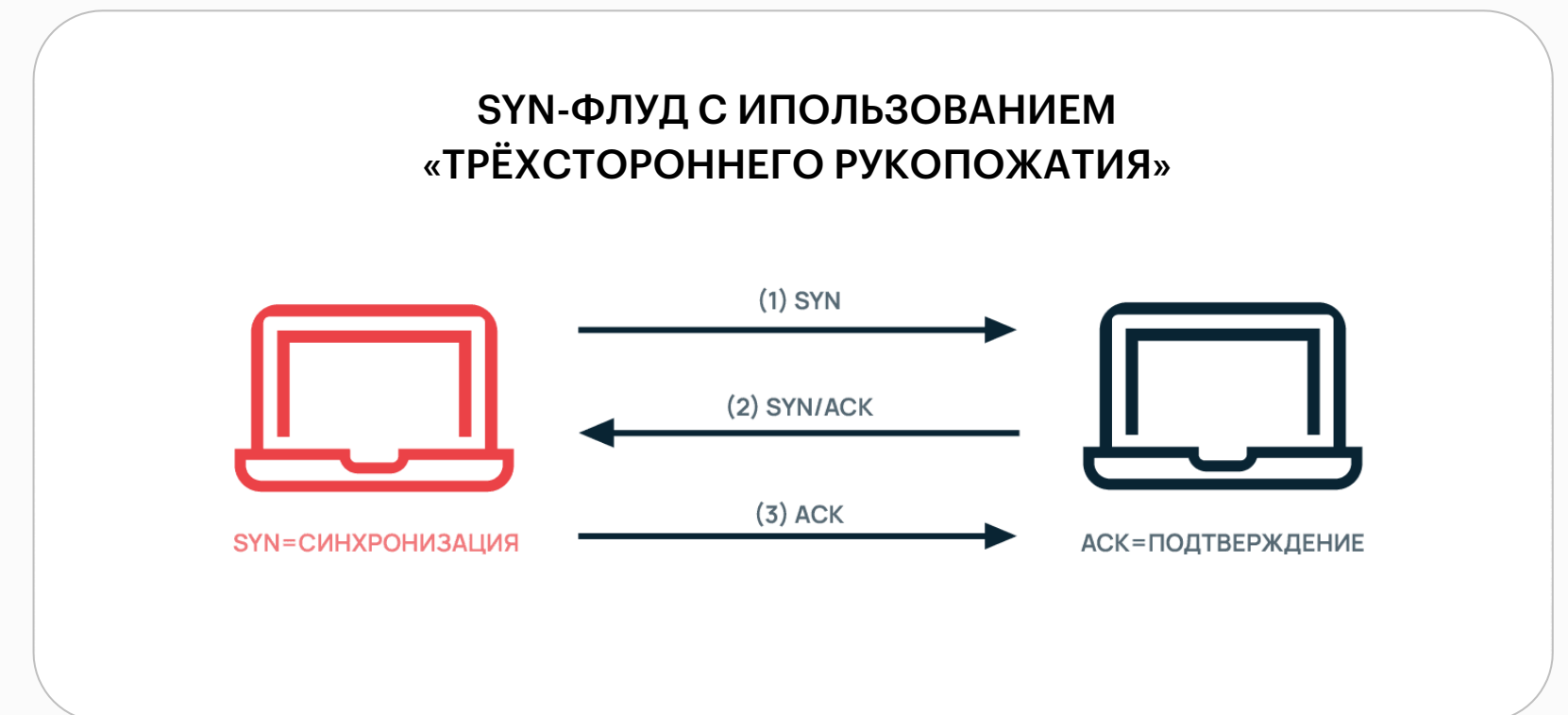
На транспортном уровне существуют две группы протоколов:

- с гарантированной доставкой пакета → **TCP**, Transmission Control Protocol — протокол управления передачей
- с негарантированной доставкой пакета → **UDP**, User Datagram Protocol — протокол пользовательских датаграмм

Протокол TCP

TCP перед передачей данных устанавливает соединение с принимающим хостом, это называется алгоритмом «тройного (или трёхстороннего) рукопожатия».

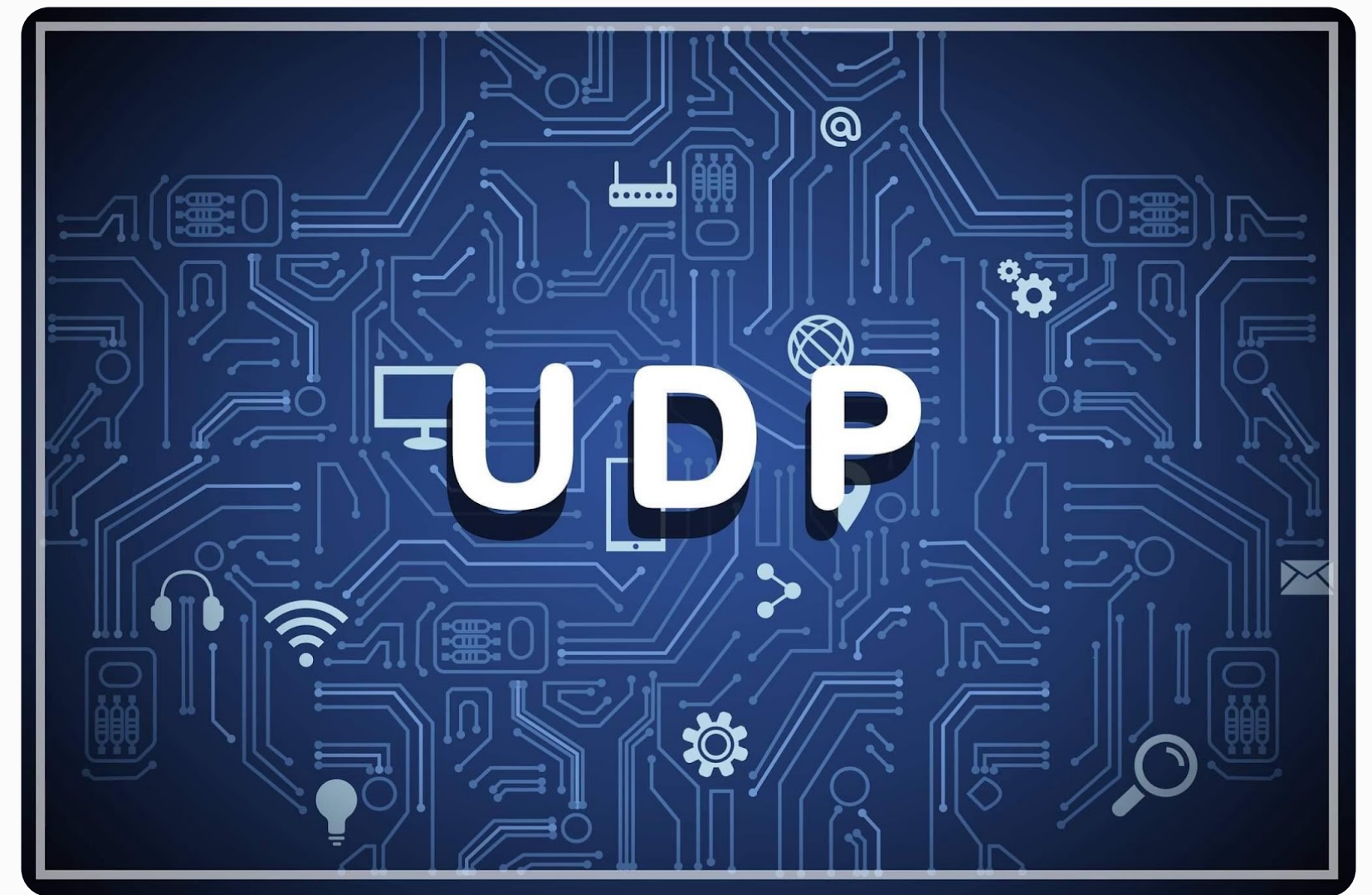
Такая процедура гарантирует стабильное соединение между машинами и доставку пакетов адресату.



Протокол UDP

Протокол **UDP** работает без предварительного установления связи.

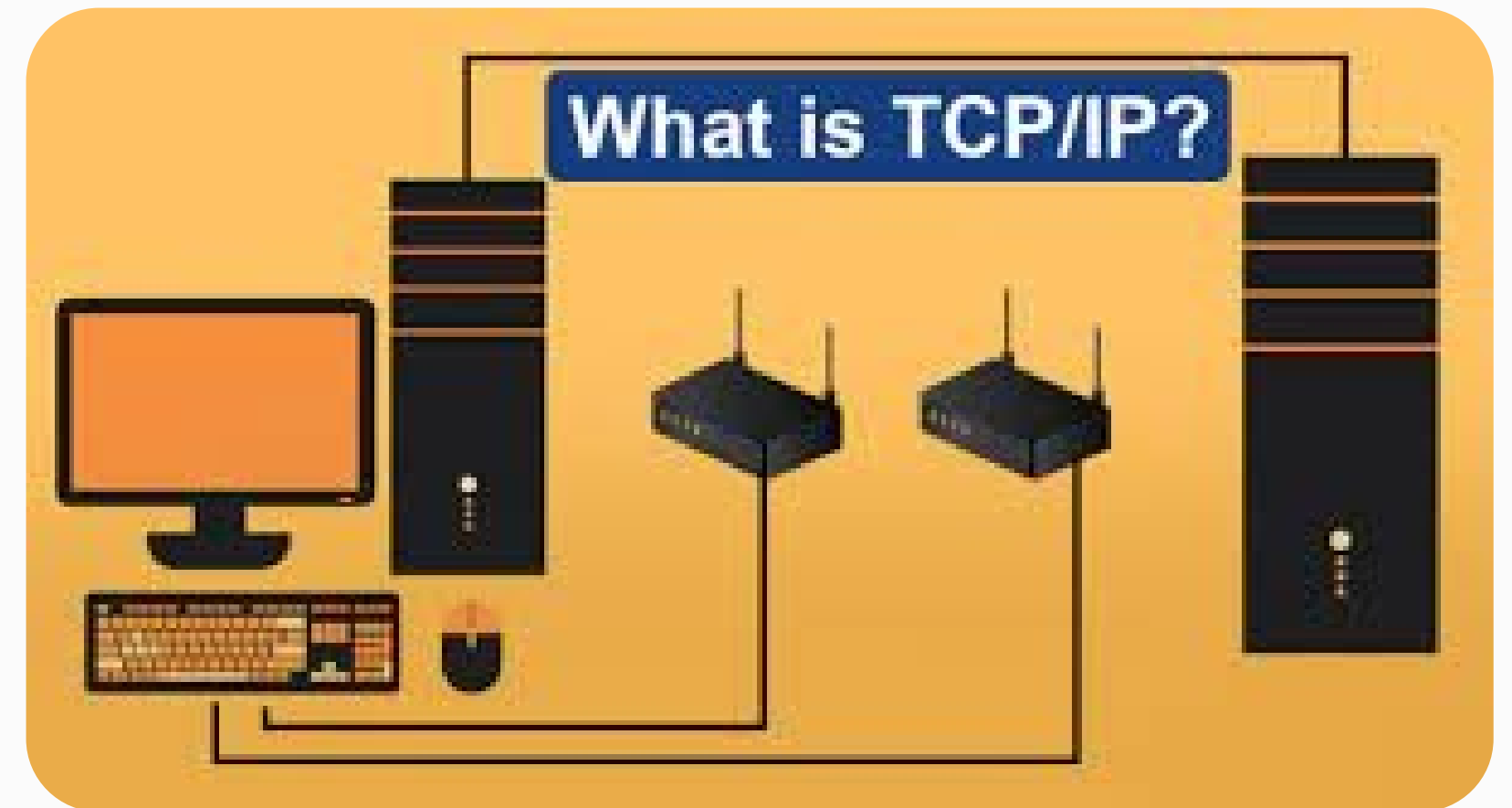
Он используется в технологиях реального времени, таких как Skype, в которых не так критично потерять часть пакетов.



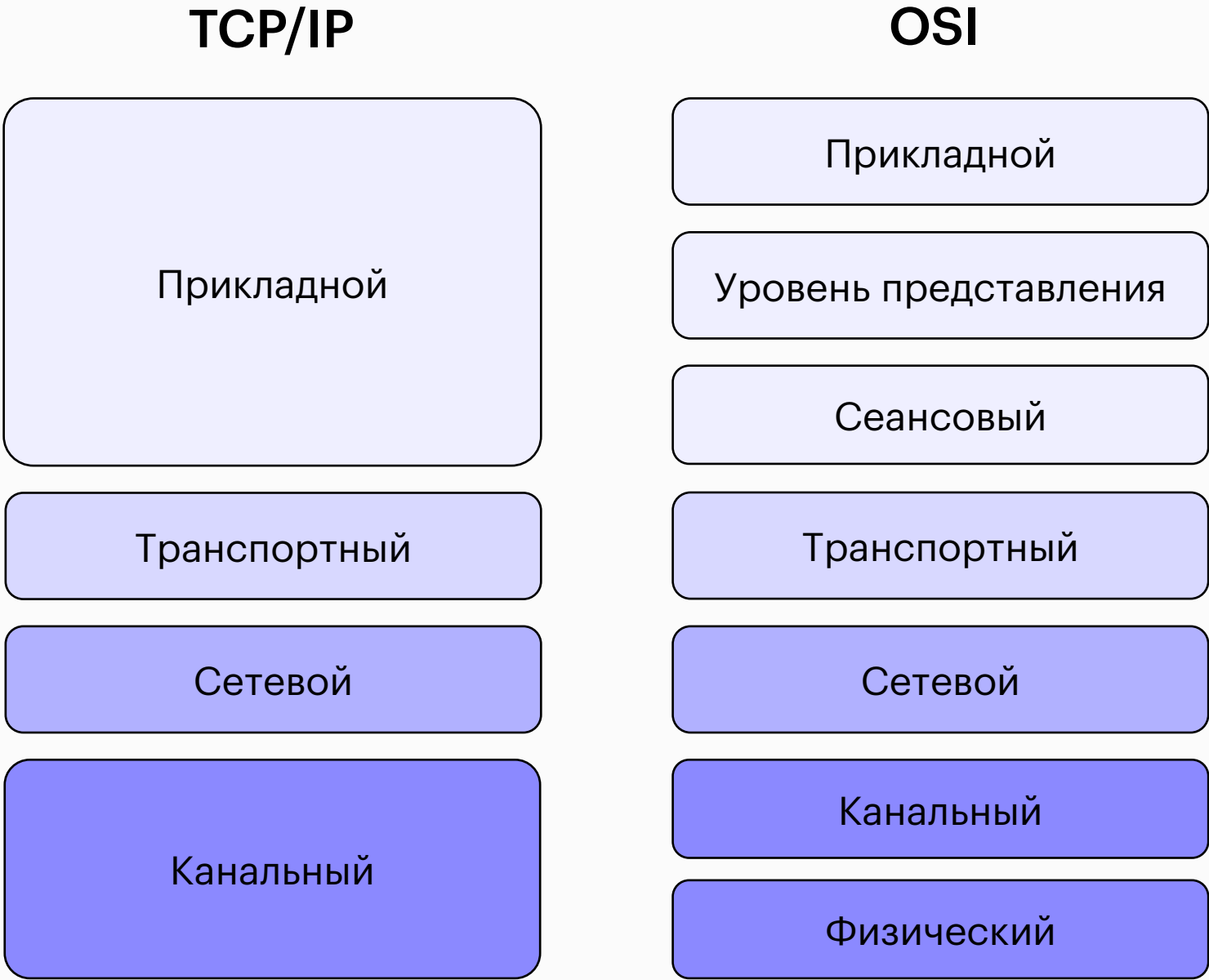
Модель OSI → Стек протоколов TCP/IP

Есть точка зрения, что модель OSI неоптимальна.

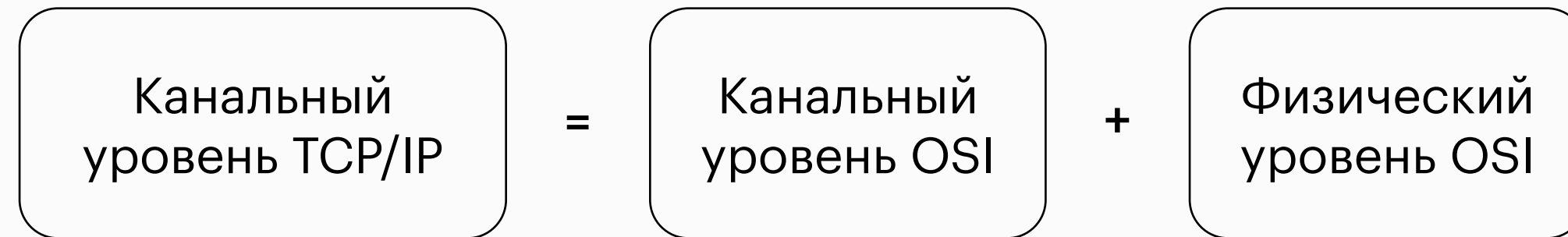
Ей на смену был предложен **стек протоколов TCP/IP**.



Стек протоколов TCP/IP



Канальный уровень TCP/IP



На канальном уровне работает уже знакомый нам **Ethernet**.

Межсетевой и транспортный уровни TCP/IP

Межсетевой/сетевой уровень TCP/IP

=

Сетевой уровень модели OSI

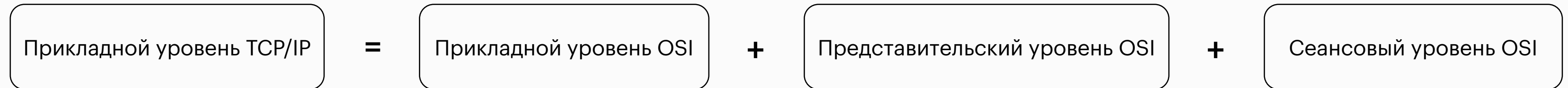
Транспортный уровень TCP/IP

=

Транспортный уровень модели OSI

Как и в случае с OSI, на сетевом уровне стека работает протокол **ICMP**, а на транспортном — **TCP** и **UDP**.

Прикладной уровень стека TCP/IP



Выводы урока

- ✓ На транспортном уровне используются протоколы **TCP** и **UDP**
- ✓ TCP перед передачей данных устанавливает соединение с принимающим хостом, а UDP работает без предварительного установления связи
- ✓ **Модель OSI** — это концептуальная модель, которая практически не используется, в то время как **стек протоколов TCP/IP** учёл недостатки OSI и используется повсеместно
- ✓ Стек TCP/IP состоит из канального, межсетевого, транспортного и прикладного уровней